

Arquitectura de las Computadoras I

Examen de practica en maquina

Numeros de Fibonacci con subrutinas

Introduccion:

La sucesion de Fibonacci es una serie de numeros enteros en la que cada termino es la suma de los dos anteriores. Los primeros terminos son:

$$F(0) = 0, \quad F(1) = 1, \quad F(n) = F(n-1) + F(n-2) \quad \text{para } n \geq 2$$

donde $F(n)$ es el n -esimo termino de la serie. Por ejemplo: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, ...

Consigna:

Hacer un programa en assembly de MIPS R2000 que solicite un numero entero positivo N e imprima los primeros N terminos de la sucesion de Fibonacci. El calculo debe realizarse mediante una subrutina llamada *calcfib* que reciba como parametro el indice n y devuelva $F(n)$ al programa principal respetando las convenciones de llamada. El programa principal debe invocar a *calcfib* para cada indice de 0 a $N-1$ e imprimir cada resultado en pantalla. Repetir la ejecucion al menos que el usuario ingrese $N = 0$ (si N es 0 no tiene sentido calcular la serie), con lo cual el programa debe finalizar.

Criterios de evaluacion:

Ademas de observar un minimo de conocimiento basico del manejo de registros y las operaciones elementales, se prestara atencion a la correcta programacion de funciones/subrutinas respetando las convenciones solicitadas. Se observara que tiene un manejo minimo de E/S, aunque se le sugiere abordarlo luego de completar las tareas principales y que sabe como documentar el codigo adecuadamente en ultimo plano.

Ejemplo de ejecucion:

Introduzca N: 6

$F(0) = 0$

$F(1) = 1$

$F(2) = 1$

$F(3) = 2$

$F(4) = 3$

$F(5) = 5$

Introduzca N: 4

$F(0) = 0$

$F(1) = 1$

$F(2) = 1$

$F(3) = 2$

Introduzca N: 0

Fin de programa